Bosch Digital_

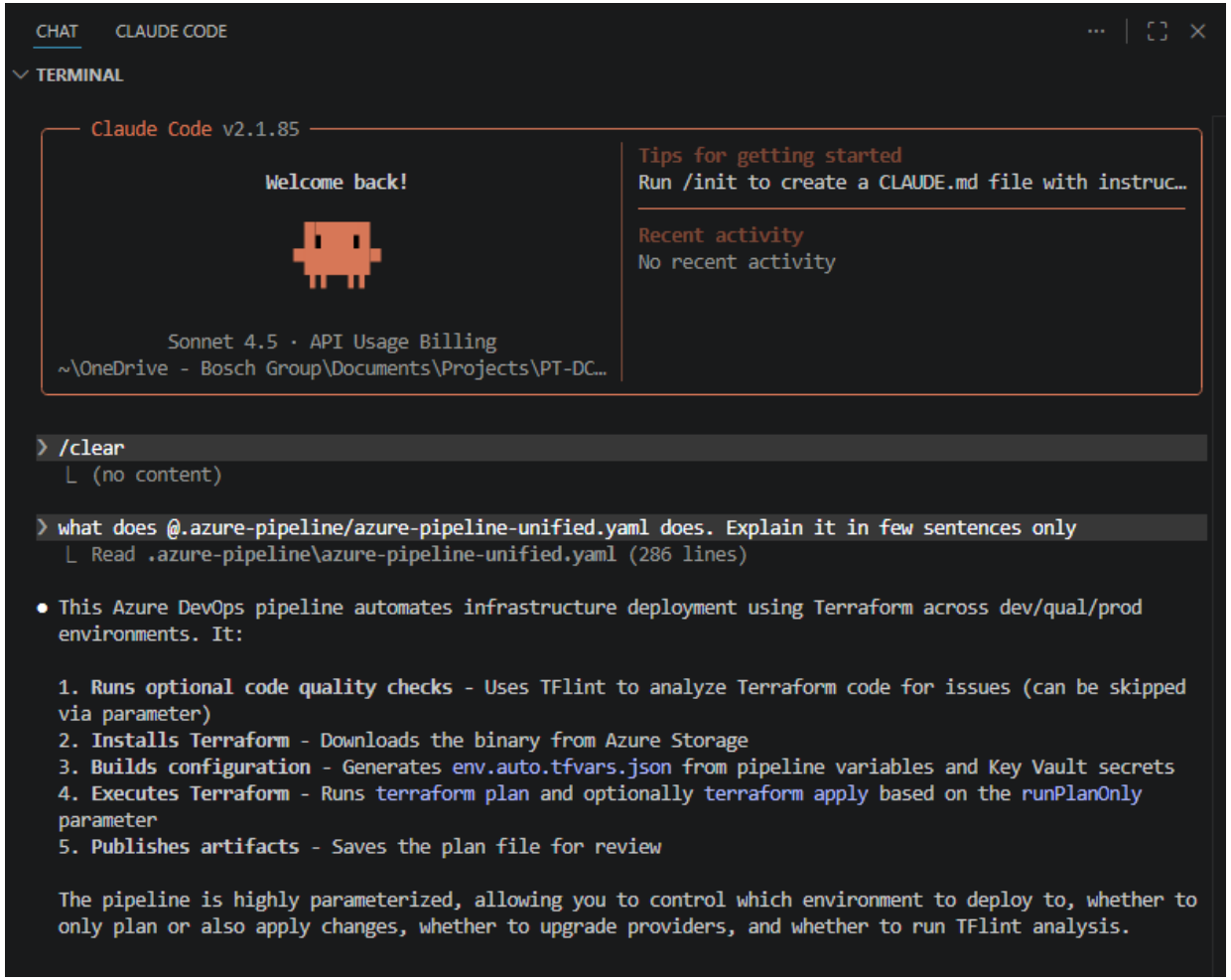
Claude Code at Bosch Onboarding Overview

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

BOSCH

Table of contents

1. Claude Code at Bosch
2. Claude Code and CoPilot
3. Assisted coding maturity levels
4. Demo
5. What's next
6. Useful resources



Intern | Bosch Digital | 23.04.2024
© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

How did we get here?

GitHub CoPilot	Windsurf	Cursor	Claude Code
Approved	Testing	Testing	Approved/funded

Intern | Bosch Digital | 23.04.2024
© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Claude Code and CoPilot Main Differences

Copilot

- Started as Pair programmer
- Developer directed agent mode with less autonomous planning
- Context features are evolving

Claude Code

- Started as: Autonomous coding agent (with human in the loop)
- Autonomous and more customizable multi-step execution
- More effective and customizable context. 2x-3x bigger context window in practice

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Assisted Coding Maturity Levels

L1 Human-agent co-development

Developer prompts, CC executes

Autocompletion

Documentation

Debugging

L2 Agentic Development

Developer prompts

Developer maintains context docs

Developer creates and maintain skills

Developer integrates with MCP servers

L3 Multiagent Workflow

Developer prompts the main goal

Agents acts as developer and sparring partner to each-other

A task is completed through a couple of iterations

The whole SLDC can be executed by agents

The human is in the loop at predefined gates

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Definitions

Context – Information and data provided to an AI model during a conversation, including chat history, files, and external resources that inform its responses.

Skills – A predefined workflow or procedure that guides how to systematically approach specific types of tasks (e.g., debugging, feature development).

MCP server - A server implementing the Model Context Protocol that exposes tools, resources, and prompts which AI assistants can discover and use.

Plugin – An extension or add-on component that provides additional functionality to a system without modifying the core application.

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

BOSCH

Challenges with the assisted codding (and how to overcome them)

Unmanageable number of PRs

- Focus on the review process
- Shorten sprints

Big PRs

- One PR is doing no more than 2 things
- No more than 100 lines of code business logic changed

Vibe generated code that can not be understood

- Do software design manually
- Decide whether to accept it as tech debt
- Review on meetings

General guidelines

- More responsibilities to the reviewer
- Do AI aided reviews
- Ensure that whatever is approved is really reviewed by a human

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Manifesto for AI SDLC

PRINCIPLES

1. AI assists, engineers decide
2. Understanding before generation
3. Validate everything
4. Prompting is a development skill
5. Maintain ownership of the codebase
6. Optimize for long-term sustainability
7. Security and privacy come first
8. Use AI to amplify thinking, not replace it
9. Continuous learning with evolving tools
10. Automate the boring, focus on the complex

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Demo time

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

BOSCH

Next Steps

Initiative / Tool	Description	Target Date	Owner
Claude Code Workshop	Claude Code's core features and Vibe Coding.	02.04.2026	Levkov Stoycho, Zhelyazko Georgiev
Claude Code Presentation	Anatomy of the .claude/ folder.	09.04.2026	Denislav Prinov
Claude Code Workshop	Anatomy of the .claude/ folder.	23.04.2026	Denislav Prinov Yordan Mihaylov
Claude Code Presentation	What is MCP server? Best practices with Claude Code's MCP	30.04.2026	Desislav Iliev
Claude Code Workshop	What is MCP server? Best practices with Claude Code's MCP	14.05.2026	Desislav Iliev Georgi Mirchev
Claude Code Presentation	Mastering Claude Code Workflows, Agents & Team Orchestration	21.05.2026	Aleksandar Stanchev Denislav Prinov
Claude Code Workshop	Mastering Claude Code Workflows, Agents & Team Orchestration	04.06.2026	Stanchev Aleksandar Denislav Prinov
Claude Code Presentation	Custom AI Workflows: From Concept to Implementation	12.06.2026	Zhelyazko Georgiev
Claude Code Workshop	Custom AI Workflows: From Concept to Implementation	18.06.2026	Zhelyazko Georgiev Denislav Prinov

Inter
© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Resources

Technical Setup - BD Bulgaria - Docupedia II – Installation guide

🌱 [Incubation] Claude Code | IDE - Integrated Development Environment | Microsoft Teams – Teams user group

Model Farm Home - Model Farm - Docupedia II

https://agentconfig.org/ - curated library of ready-to-use configurations, prompts, and workflows for building and running AI agents

Claude Code in an Hour: A Developer's Intro | Webinars \ Anthropic

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Q&A

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

WE ARE DIGITALS

© Robert Bosch GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

BOSCH

Together we shape tomorrow.

WE ARE DIGITALS